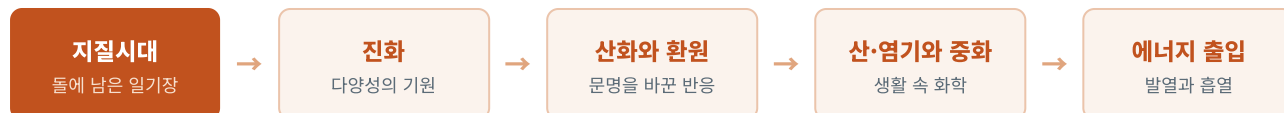


지질시대와 생물의 변천

지구는 46억 년짜리 일기장을 둘 속에 남겨 두었다.
그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 **NOW** 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? **개념 1**
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? **개념 2**
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? **개념 4**
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? **개념 5**

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

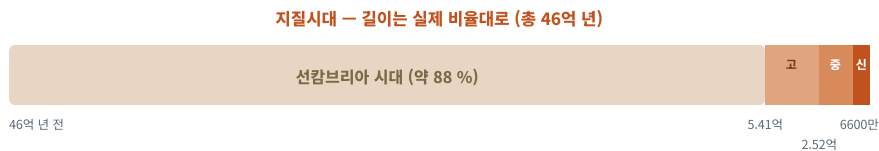
성취기준 10통과2-01-01

지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 4천만 년 전부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.



구분 기준 = 생물계의 급격한 변화 (화석이 확 바뀌는 곳)

시대의 경계는 대부분 '대멸종'의 자리다 — 개념 4에서 확인

지질시대 = 화석으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아가 88 %, 나머지가 생물의 전성기

그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬샘

"'고·중·신' 순서 헛갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

● 날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

● 한눈에 보기

지구 나이 46억 년

구분 기준 = 생물(화석)!

선캄브리아 → 고 → 중 → 신

5 중학 과학 다시보기

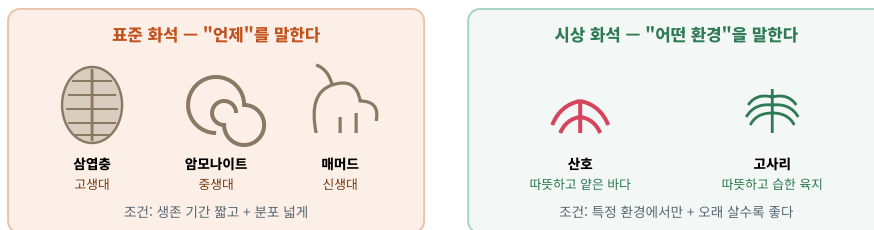
지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 없으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어디서·어떤 환경'을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.



표준 화석 = 시대의 도장 / 시상 화석 = 환경의 도장 — 묻는 질문이 다르다

그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

! 시험엔 이렇게

조건 바뀌치기가 단골 — "표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

● 날개 노트

화석이 되려면

단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석

동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)

시상 = 환경 (종교 길게)

삼엽충-고 · 공룡-중 ·

매머드-신

✓ 바로바로 체크

- 1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O, X)
- 2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O, X)
- 3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O, X)

(지질시대를 판별하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다) X E O Z O I 답음

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물들이 등장했다. **고생대**에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

중생대는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.



남세균 → 삼엽충 → 공룡 → 포유류·인류 — 주인공 교체의 무대 뒤엔 환경 변화가 있다

그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

! 시험엔 이렇게

육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짙기기도 단골: **양치·고생대 · 겉씨·중생대 · 속씨·신생대**.

● 날개 노트

스트로마톨라이트

남세균이 커켜이 쌓아 만든
암석 — 지구 최초의 생명 활동
증거 중 하나.

산소와 오존층

광합성이 만든 산소(O_2) 일부가
상공에서 오존(O_3)이 되어
자외선을 막았다 — 육상 생물의
방패.

● 한눈에 암기

고생대: 삼엽충·육상 진출

중생대: 공룡·겉씨

신생대: 포유류·속씨·인류

✓ 바로바로 체크

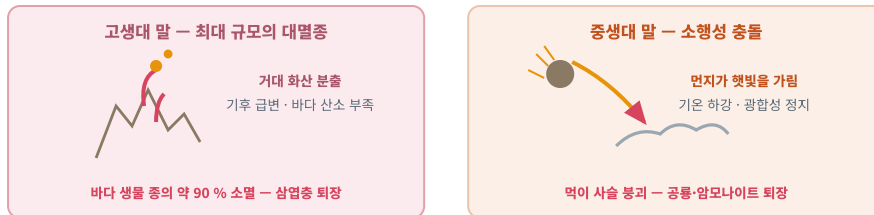
- 1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
- 2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
- 3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

08 (11월) X Z O I 109

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 시간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 가장 컸던 것은 **고생대 말**의 대멸종이다. 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서, **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.



공통 구조: 급격한 환경 변화 → 대규모 멸종 — 시대의 경계는 대멸종의 자리다

원인은 '유력한 설명'이다 — 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬는다

그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬
샘

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건.
지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

✓ 바로바로 체크

- 1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O , X)
- 2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O , X)
- 3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O , X)

(지질시대의 경계는 대멸종의 자리다) X E O Z O I 13

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 '재편'이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 단, 회복에는 수백만 년이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '**여섯 번째 대멸종**'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.

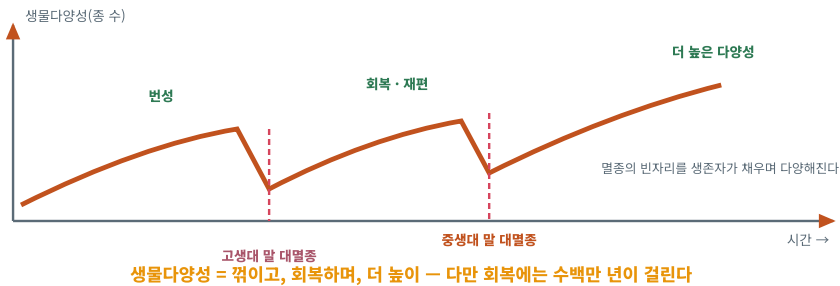


그림 5 | 대멸종과 생물다양성의 계단 — 위기 뒤의 재편

● 날개 노트

적응 방산

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ 지질시대(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ 표준 화석(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs 시장 화석(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산, 최대·바다 종 90 %) · 중생대 말(소행성, 공룡 퇴장)
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — 환경 변화가 생물다양성을 조각한다

✓ 바로바로 체크

- 1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O , X)
- 2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O , X)
- 3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O , X)

(지질시대와 생물의 변천) X E O Z O I 14

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일)** 달력으로 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



해석의 3단계

- 환산의 원리** — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
- 검산해 보기(어림 복습!)** — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.41억 년 전 → 43일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
- 규모를 느끼기** — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

! 시험엔 이렇게

달력 환산 자료는 **비례식 계산과 순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)
- ② 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)
- ③ 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)
- ④ 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.
- ⑤ 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.
- ⑥ 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-01 | 개념 1
 - ① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
 - ② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
 - ③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
 - ④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
 - ⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.
- ⑧ 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-01 | 개념 2
 - ① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
 - ② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
 - ③ 산호 화석은 당시 그곳이 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
 - ④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
 - ⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.

9 **자료** 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 환산하면 하루는 약 1260만 년이 된다. 약 6600만 년 전에 일어난 중생대 말 대멸종은 달력에서 언제쯤인가? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 4·자료

- ① 11월 초 ② 12월 26일경 ③ 12월 1일경 ④ 12월 31일 자정 직전 ⑤ 10월 중순

10 지질시대 생물의 변천에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 3·5

- (가) 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
(나) 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
(다) 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 '광합성'과 '오존층'이라는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●●

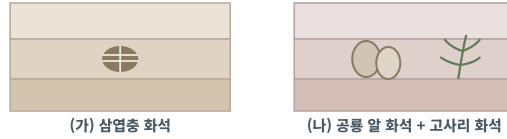
10통과2-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-01



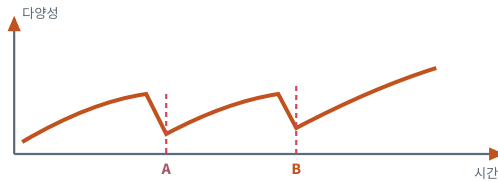
보 기

- ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
 ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
 ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 지질시대 동안 생물다양성(과의 수)의 변화를 나타낸 것으로, A와 B는 각각 고생대 말과 중생대 말의 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-01



보 기

- ㄱ. A 이후 삼엽충 화석은 더 이상 발견되지 않는다.
 ㄴ. B의 유력한 원인은 소행성 충돌에 따른 급격한 환경 변화다.
 ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	③	②	②	서술형	③	④

1 O 개념 1
시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X 개념 2
고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

3 O 개념 3
오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아 개념 1
지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중 개념 2
삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성 개념 4
먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ② 개념 1
구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

오답 왜 틀렸나

- ① 균등 분할이 아니다. ③ 대부분은 선캄브리아. ④ 순서 반대.
⑤ 최초 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ③ 개념 2
산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석.

오답 왜 틀렸나

- ①·⑤ 표준 화석은 짧게 살고 넓게 퍼질수록 좋다. ② 시대는 표준 화석의 뒀. ④ 매머드는 신생대.

9 ② 개념 4·자료
 $6600\text{만} \div 1260\text{만} \approx 5.2\text{일} \rightarrow \text{연말에서 5일쯤 앞} = 12\text{월 } 26\text{일경}.$

오답 왜 틀렸나

- ④ 자정 직전은 인류의 자리다. 비례식 검산 습관이 답을 지킨다.

10 ②

개념 3·5

(가) 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출. (나) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 속씨식물은 신생대의 대표 — 고생대는 양치식물이다.

11 모범 답안

개념 3

바다 생물의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 광합성으로 산소 증가 ② 산소로부터 오존층 형성 ③ 자외선 차단으로 육상 진출 가능 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석. ㄴ (옳음) 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경. ㄷ (틀림) 고생대 지층인 (가)가 먼저 쌓였다.

함정 체크

한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 — **시대와 환경을 동시에** 읽어 낼 수 있다.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말(A) 대멸종으로 사라졌다. ㄴ (옳음) B = 중생대 말, 소행성 충돌이 유력한 원인. ㄷ (틀림) 그래프가 보여 주듯 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다.

함정 체크

대멸종 그래프의 포인트는 '꺾임'이 아니라 '**꺾임 뒤의 회복**'이다 — 빈자리 재편까지 읽어야 만점.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아 (88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- ✓ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

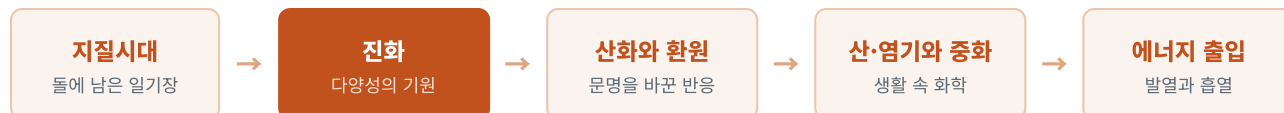
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

진화와 생물다양성

핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 **NOW** 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? **개념 1**
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? **개념 2**
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? **개념 3**
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? **개념 5**

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02

진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02

변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이** — 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**다. 유전적 변이는 두 경로로 생긴다. DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것이다.



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬샘

"'변이(變異)'의 이(異)는 '다를 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

5 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)
- 2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)
- 3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

O E (용역 제공) K O I 용역

2 자연선택 — 환경이 고르고, 세대가 쌓는다

다윈의 통찰은 다섯 걸음의 논리 사슬이다. ① 생물은 살아남을 수 있는 수보다 **많은 자손을 낳는다**(과잉 생산). ② 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). ③ 먹이와 공간이 부족하니 **생존 경쟁**이 벌어진다. ④ 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다** — 이것이 **자연선택**이다. ⑤ 이 과정이 세대를 거듭하면 집단의 형질 구성이 달라진다 — 곧 **진화**다.

기린의 목으로 두 설명을 비교해 보자. 라마르크의 **용불용설**은 "목을 자주 늘여 쓴 결과 길어졌고, 그 목이 유전되었다"고 했다 — 그러나 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. 다윈의 설명은 다르다. **처음부터 목 길이가 다양했고**, 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다는 것. 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택에 유전학이 결합해 완성되었다.

자연선택의 논리 사슬 — 다섯 걸음



환경은 변이를 만들지 않는다 — 이미 있던 변이 중에서 '고를' 뿐이다

그림 2 | 자연선택의 다섯 걸음과 기린의 목 — 두 가설이 갈리는 지점

! 시험엔 이렇게

단골 함정 두 개 — "노력으로 얻은 형질이 유전된다"(X, 라마르크식), "진화하면 한 개체의 몸이 변한다"(X — 변하는 것은 세대를 거친 **집단**의 구성이다). 순서도 출제된다: **과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화**.

● 날개 노트

용불용설

자주 쓰는 기관은 발달하고 안 쓰면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설 — 지금은 기각되었다.

적응

자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

● 한눈에 암기

과잉 생산 → 변이 → 경쟁
→ 자연선택 → 진화
선택받는 건 '집단'의 미래!

✓ 바로바로 체크

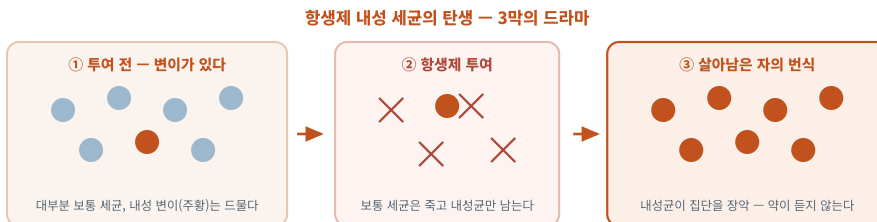
- 1 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다. (O, X)
- 2 자연선택설에 따르면 환경이 개체에게 필요한 변이를 새로 만들어 준다. (O, X)
- 3 진화는 세대를 거치며 집단의 형질 구성이 변하는 것이다. (O, X)

O X (하글리 블로프 리프) X Z O I 리프

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 핀치는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다. 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다.



항생제는 내성을 만들지 않는다 — 이미 있던 내성 변이를 '선택'할 뿐이다

그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

! 시험엔 이렇게

"항생제 투여 후 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 **전부터** 있었다)가 최고 빈출 함정. 의사가 항생제를 **처방대로 끝까지** 복용하라는 이유도 여기에 있다 — 어중간한 복용은 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

● 날개 노트

핀치

갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성

약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

✓ 바로바로 체크

- 1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O, X)
- 2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O, X)
- 3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O, X)

(하글린 블로썬 디자인) X E O Z O I 디자인

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, 세 개의 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성** — 같은 종 안에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가다. 무당벌레의 갖가지 무늬가 그 얼굴이다.

둘째 층은 **종 다양성** — 한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가다. 종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 셋째 층은 **생태계 다양성** — 숲·갯벌·사막·강처럼 **생태계 자체의 다양함**이다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.**



유전자 → 종 → 생태계 — 세 층이 함께 높아야 진짜 '다양한' 지구다

그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

! 시험엔 이렇게

층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 **생태계 자체의 다양함**). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — **분포의 고름**까지 봐야 한다).

● 날개 노트

생물다양성

일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름

전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름

종 = 많고 + 고르게

생태계 = 서식지의 다양함

✓ 바로바로 체크

- 1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O , X)
- 2 종 수가 같다면 분포가 고를수록 종 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O , X)

(생물다양성 이해를 위한) X E O Z O I 학습

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 껍ќ이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 다양성이 줄어드는 지금, 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- ✓ 자연선택: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 집단이 변한다 (진화)
- ✓ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — 변이가 먼저, 환경은 고를 뿐
- ✓ 생물다양성 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 무너진다 (바나나)

박찬
샘

"'다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 밥이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물찾기를 할 수는 없다."

● 날개 노트

캐번디시 바나나

씨 없이 껍ќ이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병

곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원

단일 품종 = 유리성

감소 5적: 서식지·남획·외래종·오염·기후

5 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)

환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 관계가 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다. (O , X)
- 2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

08 (목화 1422 — 1504 142) X Z O I 150

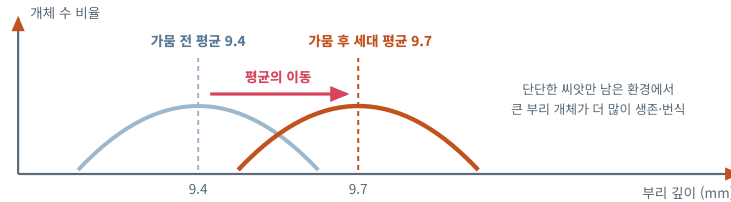
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다. 가뭄 전 집단의 평균 부리 깊이는 약 9.4 mm, 가뭄을 넘긴 생존자들의 다음 세대는 평균 약 9.7 mm였다.



해석의 3단계

1. **변이가 먼저 있었다** — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. **환경이 골랐다** — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. **집단의 평균이 이동했다** — 살아남은 큰 부리 개체들이 남긴 다음 세대의 평균이 9.4 → 9.7 mm로 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것** — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 **관찰 가능한 현재진행형**이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

! 시험엔 이렇게

그래프 문제의 판정 기준: 곡선의 폭 = 변이, 평균의 이동 = 자연선택의 결과. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 **집단의 구성**이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)
- 2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)
- 3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)
- 4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.
- 5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.
- 6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 자연선택에 의한 진화에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

- ① 생물은 살아가는 동안 얻은 형질을 자손에게 물려준다.
- ② 변이는 자연선택이 일어난 뒤에 새로 만들어진다.
- ③ 진화가 일어나면 한 개체의 형질이 일생 동안 변한다.
- ④ 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 더 많은 자손을 남긴다.
- ⑤ 한 종의 개체들은 모두 같은 형질을 갖고 태어난다.

- 8 변이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

- ① 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 생긴다.
- ② 같은 종의 개체들 사이에는 형질의 차이가 없다.
- ③ 운동으로 커진 근육은 자손에게 유전되는 변이다.
- ④ 변이는 진화와 관계가 없다.
- ⑤ 변이는 서로 다른 종 사이의 형질 차이를 말한다.

9 **자료** 다음은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(세균 집단에 변이 존재 → 항생제 투여 → 내성 없는 세균 죽음 → 내성 세균이 번식하여 집단 장악) ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

- ① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
- ② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
- ③ 항생제 투여 전 세균 집단에는 변이가 없었다.
- ④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
- ⑤ 항생제가 환경이 되어, 내성 변이를 가진 세균이 자연선택되었다.

10 **생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과2-01-02 | 개념 4

- (가) 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 가능성이 크다.
- (나) 종 다양성은 종의 수가 많고 분포가 고를수록 높다.
- (다) 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 '변이'와 '자연선택'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

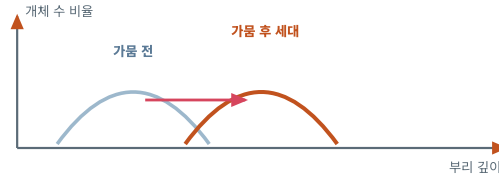
10통과2-01-02 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전 집단과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포를 나타낸 것이다. 가뭄 동안 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-02



보 기

- ㄱ. 가뭄 전 핀치 집단에는 부리 깊이의 변이가 있었다.
- ㄴ. 가뭄이라는 환경 변화가 부리가 큰 개체를 선택했다.
- ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 점점 자라나 커진 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ

- 13 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-02

오늘날 수출용 바나나는 대부분 씨 없이 껍질로 번식시킨, 유전적으로 거의 동일한 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력이던 '그로 미셸' 품종은 곰팡이 전염병(파나마병)으로 몰락하였다.

보 기

- ㄱ. 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 매우 낮다.
- ㄴ. 유전적으로 동일한 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.
- ㄷ. 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	④	①	⑤	③	서술형	⑤	②

1 X

개념 2

노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O

개념 1

돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O

개념 4

유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이

개념 1

같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택

개념 2

환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적

개념 4

같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ④

개념 2

자연선택의 정의 그대로 — 유리한 변이가 살아남아 더 많이 번식한다.

오답 왜 틀렸나

① 후천 형질은 유전 안 됨(라마르크식). ② 변이가 먼저, 선택이 나중. ③ 변하는 건 개체가 아니라 집단. ⑤ 변이가 있기에 선택이 가능하다.

8 ①

개념 1

유전적 변이의 두 경로 — 돌연변이와 유성 생식의 유전자 조합.

오답 왜 틀렸나

② 개체마다 다르다. ③ 후천적 차이는 유전 안 됨. ④ 변이는 진화의 재료. ⑤ 변이는 '같은 종 안'의 차이이다.

9 ⑤

개념 3

항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

오답 왜 틀렸나

①·②·③ 내성 변이는 투여 전부터 있었다 — 최고 빈출 함정.
④ 용불용설이 아니라 자연선택이다.

10 ③

개념 4

(가) 변이가 다양할수록 급변에도 살아남을 개체가 있다. (나) 종 다양성 = 종 수 + 분포의 고름 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 한 생태계 안 종의 수는 종 다양성 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다.

11 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 **변이**를 가진 개체가 이미 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 형성된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 내성 변이가 **미리** 존재 ② 항생제에 의한 선택(내성균만 생존·번식) ③ 세대 반복으로 집단 형성 — "항생제가 내성을 만들었다"고 쓰면 감점.

12 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ (옳음) 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다. ㄷ (틀림) 개체의 부리가 자란 게 아니라 집단의 구성이 바뀌었다.

함정 체크

분포 그래프에서 폭 = 변이, 평균 이동 = 선택의 결과 — 이 두 줄만 기억하면 끝.

13 ②

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 꾀꽃이(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ (옳음) 그로 미셀의 몰락이 실제 사례다. ㄷ (틀림) 품종의 다양화는 유전적 다양성을 높이는 보전 활동이다.

함정 체크

바나나 자료는 유전적 다양성 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다
- ✓ 자연선택 5단계: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 (변하는 건 집단!)
- ✓ 생물다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종 (바나나)의 교혼을 기억하라

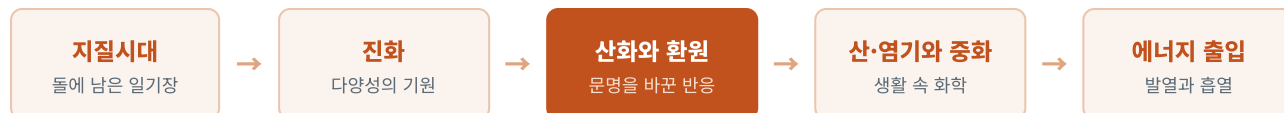
헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2

산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 **NOW** 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

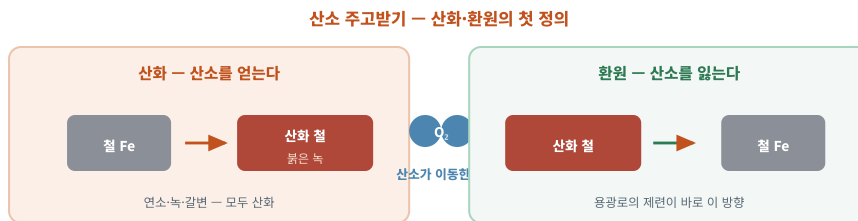
성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.



산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원 — 주는 쪽 없이 받는 쪽은 없다

그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

5 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

✓ 바로바로 체크

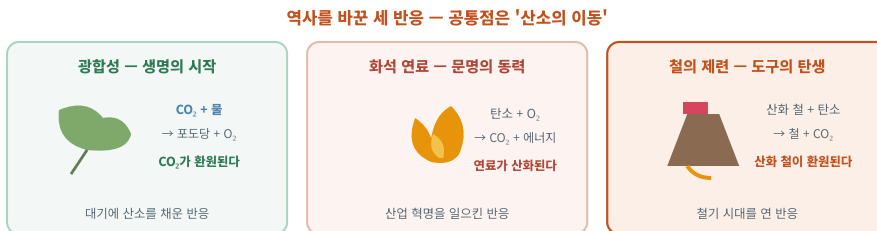
- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)

O X (樟材 극금 룰자材) X Z O I 昌昌

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다.



앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 산화된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 얻는다"(X — 잃는다). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

● 날개 노트

제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.
용광로에서는 코크스(탄소)가 산화 철의 산소를 빼앗아 간다.

코크스

석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리 — 제련의 '산소 도둑' 역할.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

✓ 바로바로 체크

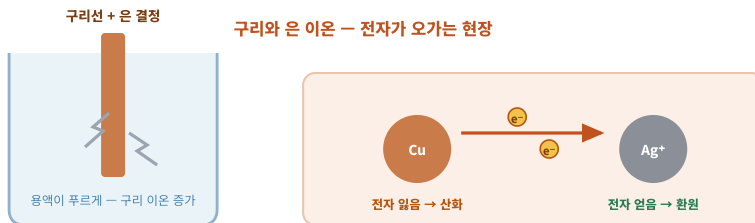
- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O, X)
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O, X)

(정답 — 1.거짓 2.옳음 3.옳음)

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다.



전자 잃음 = 산화, 전자 얻음 = 환원 — 산소 없이도 성립하는 넓은 정의

그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

● 날개 노트

이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O, X)
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O, X)

(공부 궁|o |e|n) X E O Z O I ㅁㅁㅁ

4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깍아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물·레몬즙을 바르는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.



타고 · 녹슬고 · 숨 쉬고 · 데우고 — 전부 같은 규칙의 다른 얼굴

그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

● 날개 노트

세포 호흡

포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

레몬즙·설탕물은 산소와의 접촉을 줄여 산화를 늦춘다 — 부엌의 화학.

● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화

광합성 = CO₂ 환원

손난로·갈변 = 산화

✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O , X)
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O , X)
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O , X)

(자료 — 응급 화학실험) X E O Z O I 응용

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성(CO_2 환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

● 날개 노트

동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃산 얻환

산소: 얻으면 산화!

둘은 한 몸, 언제나 동시

5 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. (O , X)

OX (정답) X Z O I 이유

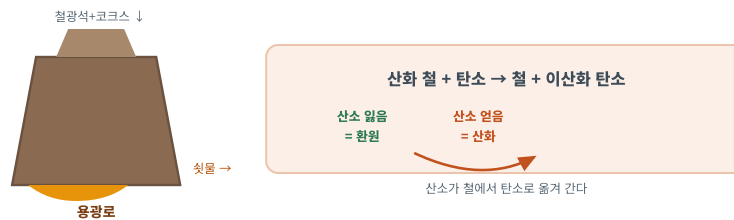
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 현장

자료

용광로에 철광석(주성분 산화 철)과 코크스(탄소)를 넣고 뜨거운 공기를 불어 넣으면, 노 아래쪽으로 쇳물이 흘러나오고 굴뚝으로는 이산화 탄소가 빠져나간다. 전체 반응을 단순화하면 다음과 같다.



해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(산화 철), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(이산화 탄소). 산소가 철 → 탄소로 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 코크스(탄소)는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 이 '산소 도둑질' 기술을 손에 넣은 순간 인류는 철기 시대를 열었다. 더 단단한 농기구와 도구 — 반응식 하나가 역사의 방향을 바꿨다.

결론

복잡해 보이는 공정도 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 뼈대가 드러난다. 잃은 자(환원)와 얻은 자(산화)를 표시하는 순간, 용광로는 거대한 산화·환원 실험 장치일 뿐이다.

! 시험엔 이렇게

제련 문제의 답은 늘 같은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 탄소: 산소 얻음 → 산화. "코크스가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-03 | 개념 1·3
 - ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
 - ② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
 - ③ 산화가 일어날 때 환원은 일어나지 않을 수 있다.
 - ④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
 - ⑤ 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-03 | 개념 2
 - ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
 - ② 철의 제련에서 코크스(탄소)는 산소를 얻어 산화된다.
 - ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
 - ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
 - ⑤ 세 반응에는 산화·환원이 일어나지 않는다.

- 9 **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
- ② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
- ③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
- ④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
- ⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

- 10 **생**활 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 4

(가) 손난로가 따뜻해지는 것은 철가루의 산화 때문이다.
 (나) 깎아 둔 사과와 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.
 (다) 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (다) ④ (가), (나) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산소'라는 말을 포함하여 각각 서술하시오. ●●●●

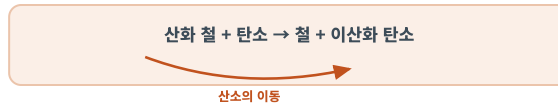
10통과2-01-03 | 개념 2·자료

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ ㄴ ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 자료 그림은 용광로에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-03



보 기

- ㄱ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.
 ㄴ. 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
 ㄷ. 이 반응에서 산화와 환원은 서로 다른 시점에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 자료 다음은 생명 활동의 두 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-03

(가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 → (빛에너지) → 포도당 + 산소
 (나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
 ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화와 환원이 동시에 일어나는 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	④	서술형	③	⑤

1 X

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

개념 1

2 O

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

개념 5

3 X

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

개념 2

4 산화

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

개념 1

5 환원

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

개념 2

6 전자

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

개념 3

7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

오답 왜 틀렸나

① 산소를 잃는 건 환원. ② 전자를 잃는 건 산화. ③ 동시성 위반. ④ 연소는 격렬한 산화다.

8 ②

개념 2

코크스는 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

오답 왜 틀렸나

① CO₂는 환원된다. ③ 연료는 산화된다. ④ 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 셋 다 산화·환원 반응이다.

9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

오답 왜 틀렸나

② 은 이온은 전자를 얻어 환원. ③ 푸른색은 구리 이온. ④ 산화·환원 동시. ⑤ 잃었다.

10 ④

개념 4

(가) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원. (나) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소 → 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

11 모범 답안

개념 2·자료

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스(탄소)는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 산화 철: 산소 잃음 → 환원 ② 탄소: 산소 얻음 → 산화 — 두 방향을 각각 서술해야 만점. 주어 바뀌치기(코크스가 환원)에 주의.

12 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) 산소를 얻은 탄소 → 이산화 탄소, 산화. ㄷ (틀림) 산화와 환원은 한 반응에서 동시에 일어난다.

함정 체크

화살표 하나(산소의 이동)만 그리면 ㄱ·ㄴ이 저절로 판정된다 — 그림을 그리는 사람이 이긴다.

13 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) CO_2 가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

함정 체크

광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO_2 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2